

连续极限下核子非极化胶子部分子分布函数的格点 QCD 计算

——基于大动量有效理论 (LaMET) + Distillation + 动量涂抹

张鑫

中国科学院近代物理研究所
2026 年 7 月 19 日

提纲——完整计算链路 (1/2)

引言与动机

光锥 PDF 定义与 QCD 因子化

大动量有效理论 (LaMET)

格点离散化

胶子 Quasi-PDF 算符与关联函数分解

Distillation 方法与动量涂抹

完整 OPE 计算流程

提纲——完整计算链路 (2/2)

重整化

从矩阵元到光锥 PDF

连续极限与外推

完整计算 workflow

关键公式汇总与数值参数

总结与展望

参考文献

质子自旋危机与胶子 PDF

Jaffe-Manohar 自旋分解:

$$J = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \Delta \Sigma + L_q + \Delta G + L_G \quad (1)$$

胶子螺旋度贡献 $\Delta G = \int_0^1 dx \Delta g(x)$ 来自极化胶子 PDF。

非极化胶子 **PDF** $g(x, \mu^2)$ 描述胶子在核子中的纵向动量分布。

动量求和规则:

$$\int_0^1 dx x \left[\sum_f (q_f + \bar{q}_f)(x, \mu^2) + g(x, \mu^2) \right] = 1 \quad (2)$$

在 $\mu^2 \sim 10 \text{ GeV}^2$ 标度下胶子携带约 40%–45% 的质子动量。

本工作目标: 在 $N_f = 2 + 1$ Wilson Clover 费米子系综上, 利用 LaMET + Distillation 方法,
从**第一性原理格点 QCD** 计算非极化胶子 PDF 的连续极限结果。

QCD 因子化定理

因子化定理 (CSS, 1989): 高能散射截面 = 硬散射 $\otimes$ 普适 PDF。

对于 DIS 过程 $e + p \rightarrow e + X$:

$$\frac{d^2\sigma}{dx_B dQ^2} = \sum_{a=q,\bar{q},g} \int_{x_B}^1 \frac{dz}{z} C_{2,a}\left(\frac{x_B}{z}, \frac{Q^2}{\mu^2}, \alpha_s(\mu)\right) f_a(z, \mu^2)$$

硬散射系数 $C_{2,a}$: 微扰可算 (已知到 NNLO)。

部分子分布 $f_a(x, \mu^2)$: 非微扰, 普适, 需从实验或格点 QCD 提取。

DGLAP 演化方程将不同标度 μ 下的 PDF 联系起来:

$$\mu^2 \frac{\partial}{\partial \mu^2} \begin{pmatrix} q_i(x, \mu^2) \\ g(x, \mu^2) \end{pmatrix} = \frac{\alpha_s(\mu^2)}{2\pi} \sum_j \int_x^1 \frac{dz}{z} \begin{pmatrix} P_{q_i q_j} & P_{q_i g} \\ P_{g q_j} & P_{g g} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_j(z, \mu^2) \\ g(z, \mu^2) \end{pmatrix}$$

光锥胶子 PDF 的算符定义

光锥坐标: $\xi^\pm = (\xi^0 \pm \xi^3)/\sqrt{2}$, 类光矢量 $n^\mu = (1, 0, 0, -1)/\sqrt{2}$ 。

非极化胶子 PDF 的规范不变定义:

$$g(x, \mu^2) = \frac{1}{2\pi x P^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\xi^-}{2\pi} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | F_a^{+\mu}(\xi^- n) \mathcal{W}_{ab}[\xi^- n, 0] F_\mu^{b+}(0) | P \rangle \quad (3)$$

- ▶ $F_a^{\mu\nu} = \partial^\mu A_a^\nu - \partial^\nu A_a^\mu + gf_{abc}A_b^\mu A_c^\nu$ —— 胶子场强张量
- ▶ $\mathcal{W}_{ab}[\xi^-, 0] = [\mathcal{P} \exp(-ig \int_0^{\xi^-} d\lambda n \cdot A(\lambda n))]_{ab}$ —— 伴随表示 Wilson 线
- ▶ 类光间隔 $\xi^2 = 0$ —— 无法直接在 Euclidean 格点上计算

物理诠释: 光锥规范 $A^+ = 0$ 下 $\mathcal{W} = 1$, $g(x, \mu^2)$ 为胶子纵动量密度。

伴随表示与基础表示

伴随表示下的胶子算符（理论定义）：

$$\mathcal{M}_{\text{adj}}^{\mu\lambda,\nu\rho}(z) = F_a^{\mu\lambda}(z) U_{ab}(z, 0) F_b^{\nu\rho}(0)$$

其中 $U_{ab}(z, 0) = [\mathcal{P} \exp(ig \int_0^z dz' A_z(z'))]_{ab}$ 为伴随表示 Wilson 线, $A_\mu^{bc} = if^{abc} A_\mu^a$ 。
格点计算使用基础表示（利用 $\text{Tr}_c[t^a U t^b U^\dagger] = \frac{1}{2} U_{ab}$ ）：

$$\boxed{\mathcal{M}_{\text{fund}}^{\mu\lambda,\nu\rho}(z) = \sum_{\vec{x}} \text{Tr}_c \left[F^{\mu\lambda}(\vec{x} + z\hat{z}) U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x}) F^{\nu\rho}(\vec{x}) U(\vec{x}, \vec{x} + z\hat{z}) \right]} \quad (4)$$

乘法可重整化胶子算符组合（Li-Ma-Qiu, 2018）：

$$\boxed{\mathcal{O}(z) = \mathcal{M}^{tx;tx}(z) + \mathcal{M}^{ty;ty}(z) - 2\mathcal{M}^{xy;xy}(z)} \quad (5)$$

三个分量在 NLO 具有相同的 UV 反常量纲，组合后乘法可重整。

从 Euclidean 格点到光锥 PDF ——LaMET 框架

核心矛盾:

Minkowski PDF 定义	Euclidean 格点 QCD
类光间隔 $\xi^2 = 0$ (光锥)	类空间隔 $z^2 > 0$ (等时 $t = 0$)
实时关联函数	虚时 Monte Carlo 模拟
$\overline{\text{MS}}$ 减除 UV 发散	线性/对数发散需非微扰处理

LaMET 策略 (Ji, 2013): 用有限但大的空间方向 boost 动量 P_z 替代无穷大动量。

核心思想: 在 $P_z \gg \Lambda_{\text{QCD}}$ 的核子态中, 类空间隔 z 处的 Euclidean 关联函数与光锥关联函数共享相同的红外共线发散。差异仅来自 UV 区域, 可通过微扰匹配核 C_{gg} 修正。

LaMET 与 HQET 的类比:

$$\text{HQET} : O(m_Q) = Z(m_Q/\Lambda) o(\mu) + \mathcal{O}(1/m_Q) \quad \longleftrightarrow \quad \text{LaMET} : \tilde{g}(x, P_z) = C \otimes g(x, \mu) + \mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}^2/P_z^2)$$

LaMET 因子化公式

准 PDF 定义 (Euclidean 空间, 等时分离 z):

$$\tilde{g}(x, P_z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi x P_z} e^{ix P_z z} \tilde{h}_R(z, P_z) \quad (6)$$

其中 $\tilde{h}_R(z, P_z) = \langle P | O(z) | P \rangle_R$ 为重整化后的坐标空间矩阵元。

LaMET 因子化公式 (匹配到光锥 PDF):

$$\tilde{g}(x, P_z) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C_{gg}\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{|y|P_z}\right) g(y, \mu) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{x^2(1-x)P_z^2}\right) \quad (7)$$

匹配核 C_{gg} 的性质:

- ▶ LO (树图): $C_{gg}^{(0)}(\xi) = \delta(1 - \xi)$ ——恒等变换
- ▶ NLO: $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 修正, 包含 $1/(1 - \xi)_+$ plus-distribution
- ▶ 仅依赖于部分子动量比 $\xi = x/y$ 和标度比 $\mu/(|y|P_z)$, 与外部强子态无关

准 PDF 与赝 PDF 的等价性

赝 PDF (Pseudo-PDF) 方法 (Radyushkin, 2017): 直接在 Ioffe 时间 $\nu = zP_z$ 中工作。

分布	变换	变量	极限
空间关联	—	$\nu = zP_z, z^2$	—
准 PDF (quasi-PDF)	$\int dz e^{ixP_z z}$	x, P_z	$P_z \rightarrow \infty$
赝 PDF (pseudo-PDF)	$\int d\nu e^{-ix\nu}$	x, z^2	$z^2 \rightarrow 0$

Ioffe 时间分布 (ITD):

$$\mathcal{M}_g(\nu, z^2) = \tilde{h}(z, P_z) \Big|_{\nu=zP_z} \quad (8)$$

赝 PDF 因子化 ($|z| \ll 1/\Lambda_{\text{QCD}} \sim 0.2 \text{ fm}$):

$$\mathfrak{M}_g(\nu, z^2) = \int_0^1 dx K(x\nu, z^2 \mu^2) g(x, \mu^2) + \mathcal{O}(z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2) \quad (9)$$

等价性: 准 PDF 与赝 PDF 来自同一空间关联函数的不同 Fourier 表示。

C_{gg} 与 K 互为 Fourier 变换对——在相同 $\overline{\text{MS}}$ 方案下严格等价。

格点 QCD ——作用量与路径积分

Euclidean 格点作用量 (Wick 转动 $t \rightarrow -i\tau$):

$$S_E = \beta \sum_x \sum_{\mu < \nu} \left(1 - \frac{1}{3} \text{Re Tr}_c U_{\mu\nu}(x)\right) + \sum_x \bar{\psi}(x) (\not{D}_W + m) \psi(x) \quad (10)$$

$\beta = 6/g_0^2$, $\not{D}_W$ 为 Wilson-Dirac 算符。

Wilson 费米子作用量 (消除加倍子, $\mathcal{O}(a)$ 破缺手征对称性):

$$S_F^W = a^4 \sum_x \bar{\psi}(x) \left(\sum_{\mu} \gamma_{\mu} \tilde{\nabla}_{\mu} - \frac{ar}{2} \sum_{\mu} \nabla_{\mu}^* \nabla_{\mu} + m_0 \right) \psi(x) \quad (11)$$

Clover 改进 (Sheikholeslami-Wohlert, $\mathcal{O}(a)$ 改进):

$$S_F^{\text{Clover}} = S_F^W - a^4 \frac{c_{\text{SW}} r}{4} \sum_x \bar{\psi}(x) \sigma_{\mu\nu} \hat{F}_{\mu\nu}(x) \psi(x) \quad (12)$$

$\sigma_{\mu\nu} = \frac{i}{2} [\gamma_{\mu}, \gamma_{\nu}]$, $\hat{F}_{\mu\nu}$ 为 Clover 场强张量。 c_{SW} 非微扰确定。

路径积分: $\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi O e^{-S_E}$, 用 HMC 算法采样规范组态 $\{U^{(n)}\}$ 。

规范链接与 Plaquette

规范链接 $U_\mu(x) \in \text{SU}(3)$ (格点上的基本自由度):

$$U_\mu(x) = \mathcal{P} \exp \left(ig_0 \int_x^{x+a\hat{\mu}} dy A_\mu(y) \right) \quad (13)$$

Plaquette (最小的规范不变量—— 1×1 Wilson 圈):

$$P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x) U_\nu(x + \hat{\mu}) U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x) \quad (14)$$

```
1 def plaquette(gauge, mu, nu, Nt, Nx):
2     """P_{mu,nu}(x) = U_mu(x) U_nu(x+mu) U_mu^dag(x+nu) U_nu^dag(x)"""
3     pla = contract("tzyxab, tzyxcb -> tzyxac",
4                     gauge[... , mu, :, :],
5                     np.roll(gauge, -1, axis=3-mu)[... , nu, :, :])
6     pla = contract("tzyxab, tzyxcb -> tzyxac",
7                     pla,
8                     np.roll(gauge, -1, axis=3-nu)[... , mu, :, :].conj())
9     pla = contract("tzyxab, tzyxcb -> tzyxac",
10                    pla, gauge[... , nu, :, :].conj())
11     return pla
```

BCH 展开联系连续场强: $P_{\mu\nu} = 1 + ia^2 F_{\mu\nu}(x) + \mathcal{O}(a^3)$

Clover 场强张量 $F_{\mu\nu}$ ——格点构造

Clover 叶——围绕点 x 的四个 plaquette 之和 ($\mathcal{O}(a^2)$ 改进):

$$Q_{\mu\nu}(x) = P_{\mu\nu}(x) + P_{\nu,-\mu}(x) + P_{-\mu,-\nu}(x) + P_{-\nu,\mu}(x) \quad (15)$$

Clover 场强张量 (反厄米部分, 取 $a = 1, g_0 = 1$):

$$\hat{F}_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8} \left(Q_{\mu\nu}(x) - Q_{\mu\nu}^\dagger(x) \right) = -\frac{i}{8} \left[P_{\mu\nu} + P_{\nu,-\mu} + P_{-\mu,-\nu} + P_{-\nu,\mu} - \text{h.c.} \right] \quad (16)$$

```
1 def plaquette_clover(gauge, mu, nu):
2     """Clover F_{mu,nu} = -i/8 * (Q - Q^dag)"""
3     gauge_rightup = gauge
4     gauge_leftup = np.roll(gauge, 1, axis=3-mu)
5     gauge_rightdown = np.roll(gauge, 1, axis=3-nu)
6     gauge_leftdown = np.roll(gauge_leftup, 1, axis=3-nu)
7
8     # Four plaquettes: pla_ru, pla_lu, pla_ld, pla_rd
9     # ... (each computed via contract of gauge links)
10    ans = (pla_ru - pla_ru.conj().transpose(0,1,2,3,5,4)
11          + pla_lu - pla_lu.conj().transpose(0,1,2,3,5,4)
12          + pla_ld - pla_ld.conj().transpose(0,1,2,3,5,4)
13          + pla_rd - pla_rd.conj().transpose(0,1,2,3,5,4))
14    return -1j * ans / 8.0
```

Clover 改进性质: 四个 plaquette 的对称组合消除 $\mathcal{O}(a)$ 误差;
反厄米部分 $Q - Q^\dagger$ 进一步消除无关的色单态贡献。

对偶场强张量 $\tilde{F}_{\mu\nu}$

对偶变换 (Levi-Civita 缩并):

$$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \quad (17)$$

$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 为四维完全反对称张量, 约定 $\varepsilon_{0123} = +1$ 。

```
1 def build_levi_civita_tensor():
2     """epsilon_{mu,nu,rho,sigma} / 2"""
3     epsilon4 = np.zeros((4, 4, 4, 4), dtype=float)
4     for mu in range(4):
5         for nu in range(4):
6             for rho in range(4):
7                 for sigma in range(4):
8                     if len({mu, nu, rho, sigma}) == 4:
9                         parity = ((mu>nu) + (mu>rho) + (mu>sigma)
10                                + (nu>rho) + (nu>sigma) + (rho>sigma))
11                         epsilon4[mu,nu,rho,sigma] = 1.0 if parity%2==0 else -1.0
12     return epsilon4 * 0.5
13
14 def compute_dual_field_strength(F_all, epsilon):
15     """F_tilde_{mu,nu} = epsilon_{mu,nu,rho,sigma} * F^{rho,sigma} / 2"""
16     F_tilde_all = contract("opmn, mntzyxab -> optzyxab", epsilon, F_all)
17     return F_tilde_all
```

分量对应: $\tilde{F}_{01} = F_{23}, \tilde{F}_{02} = -F_{13}, \tilde{F}_{03} = F_{12}, \tilde{F}_{12} = F_{03}, \tilde{F}_{23} = F_{01}, \tilde{F}_{31} = F_{02}$

Wilson 线——格点构造

连续 Wilson 线（连接 0 和 $z\hat{n}$ 的路径有序指数）：

$$W(z\hat{n}, 0) = \mathcal{P} \exp \left(ig_0 \int_0^z dz' A_z(z' \hat{n}) \right) \quad (18)$$

格点离散化（规范链接的乘积）：

$$W(z\hat{n}_z, 0) \approx \prod_{k=0}^{z/a-1} U_z(ka\hat{n}_z) \quad (19)$$

```
1 # Forward Wilson line: 0 -> z (product of U_z)
2 for dz_step in range(delta_z):
3     shift = -dz_step
4     ope = contract("tzyxab, tzyxbc -> tzyxac",
5                     ope, np.roll(gauge, shift, axis=3-z_dir)[..., z_dir, :, :])
6
7 # Backward Wilson line: z -> 0 (product of U_z^dag)
8 for dz_step in range(delta_z):
9     shift = -(delta_z - 1 - dz_step)
10    ope = contract("tzyxab, tzyxcb -> tzyxac",
11                  ope, np.roll(gauge, shift, axis=3-z_dir)[..., z_dir, :, :].conj())
```

边界条件限制： $z_{\max} \leq L/2$ （周期边界下正反向 Wilson 线不可区分）。

对于 $L = 32$, $z_{\max} \approx 15a$, 对应物理距离 $\sim 1.5 \text{ fm}$ 。

HYP 涂抹可能用于预处理规范链接，抑制 Wilson 线的线性发散 $\propto |z|/a$ 。

Minkowski-Euclidean 场强关系

Minkowski 与 Euclidean 场强张量的关键差异:

$$F_{\mu\nu}^{(M)} = \begin{pmatrix} 0 & F_{tx} & F_{ty} & F_{tz} \\ -F_{tx} & 0 & F_{xy} & F_{xz} \\ -F_{ty} & -F_{xy} & 0 & F_{yz} \\ -F_{tz} & -F_{xz} & -F_{yz} & 0 \end{pmatrix}, \quad F^{\mu\nu,(M)} = \begin{pmatrix} 0 & -F_{tx} & -F_{ty} & -F_{tz} \\ F_{tx} & 0 & F_{xy} & F_{xz} \\ F_{ty} & -F_{xy} & 0 & F_{yz} \\ F_{tz} & -F_{xz} & -F_{yz} & 0 \end{pmatrix} \quad (20)$$

时间分量符号反转 (Wick 转动 $t \rightarrow -i\tau$ 的后果):

$$\boxed{F_{ti}^{(M)} F_{ti}^{(M)} = -F_{ti}^{(E)} F_{ti}^{(E)}, \quad F_{ij}^{(M)} F_{ij}^{(M)} = F_{ij}^{(E)} F_{ij}^{(E)}} \quad (21)$$

这对 OPE 算符中不同 Lorentz 分量的**相对符号**有直接影响:

- ▶ 电场型分量 (t, i) 在 Euclidean 空间中需添加**负号**
- ▶ 磁场型分量 (i, j) 在 Euclidean 空间中**符号不变**

在格点计算中, 通过 Eq.(25) 的组合 $F_{z\mu} \tilde{F}^{\mu z}$ 自动正确处理这些符号。

非定域胶子 OPE 算符——完整格点表示

完整格点算符（颜色迹取过 Wilson 线连接的两个场强张量）：

$$O_{\mu\nu}^{\text{lat}}(z) = \text{Tr}_c \left[\hat{F}_{z\mu}(z\hat{n}_z) \underbrace{\left(\prod_{k=0}^{z/a-1} U_z(ka) \right)}_{W(0 \rightarrow z)} \hat{\tilde{F}}_\nu^z(0) \underbrace{\left(\prod_{k=z/a-1}^0 U_z^\dagger(ka) \right)}_{W(z \rightarrow 0)} \right] \quad (22)$$

构造步骤（代码对应 `gluon_ope_operator_z0_mu2`）：

1. 将 $\hat{F}_{\mu\nu}$ 平移到 $z = \delta_z$ 位置: `np.roll(F_all[mu,nu], -dz, axis=3-z_dir)`
2. 从 z 到 0 连接 Wilson 线 ($U_z^\dagger$ 连乘)
3. 在 $z = 0$ 处插入 $\hat{\tilde{F}}_{\mu_2, \nu_2}(0)$
4. 从 0 到 z 连接 Wilson 线 (U_z 连乘)
5. 颜色空间取迹 $\text{Tr}_c[\dots]$ ，空间求和 $\sum_{\vec{x}}$

非极化 **unpolarized** 算符（对横向 Lorentz 指标求和）：

$$O_{\text{unpol}}(z) = \sum_{\mu \neq z} \sum_{\nu \neq z} g^{\mu\nu} F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}_\nu^z(0) \quad (23)$$

OPE 算符的完整构造——代码实现

```
1 def gluon_ope_operator_z0_mu2(gauge, F_all, F_tilde_all, delta_z,
2                               z_dir, mu, nu, mu2, nu2):
3     """ $O(z) = \text{Tr}_c [ F_{\{z, \mu\}}(z) W(z \rightarrow 0) F_{\tilde{\{ \mu 2, \nu 2 \}}}(0) W(0 \rightarrow z) ]$ """
4     Nt = gauge.shape[0]
5
6     # Step 1: shift  $F_{\{\mu, \nu\}}$  to  $z = \text{delta\_z}$ 
7     ope = np.roll(F_all[mu, nu], -delta_z, axis=3 - z_dir)
8
9     # Step 2: Wilson line  $z \rightarrow 0$  ( $U_z^{\text{dag}}$  products)
10    for dz_step in range(delta_z):
11        shift_amount = -(delta_z - 1 - dz_step)
12        ope = contract("tzyxab, tzyxcb -> tzyxac", ope,
13                      np.roll(gauge, shift_amount, axis=3-z_dir)[..., z_dir, :, :].conj())
14
15    # Step 3: insert  $F_{\tilde{\{ \mu 2, \nu 2 \}}}(0)$ 
16    ope = contract("tzyxab, tzyxbc -> tzyxac", ope, F_tilde_all[mu2, nu2])
17
18    # Step 4: Wilson line  $0 \rightarrow z$  ( $U_z$  products)
19    for dz_step in range(delta_z):
20        shift_amount = -dz_step
21        ope = contract("tzyxab, tzyxbc -> tzyxac", ope,
22                      np.roll(gauge, shift_amount, axis=3-z_dir)[..., z_dir, :, :])
23
24    # Step 5: color trace + spatial sum
25    trace_color = np.trace(ope, axis1=4, axis2=5) # Tr_c
26    op_trace = np.sum(trace_color, axis=(1, 2, 3)) # sum over x,y,z
27    return op_trace # shape (Nt,)
```

三点关联函数与 Disconnected 图分解

三点关联函数 (含胶子 quasi-PDF 算符 $O(z)$):

$$C_3(t_{\text{sep}}; z, \mathbf{P}) = \langle N(\mathbf{P}, t_{\text{sink}}) O_{\mu\nu}(z; t_{\text{op}}) \bar{N}(\mathbf{P}, t_{\text{src}}) \rangle \quad (24)$$

胶子算符的特殊性: $O_{\mu\nu}(z)$ 为纯规范场算符, 不含夸克场 $\psi, \bar{\psi}$. $\Rightarrow [O_{\mu\nu}(z), \psi] = [O_{\mu\nu}(z), \bar{\psi}] = 0$
Wick 收缩后, 夸克部分与胶子部分拓扑分离:

$$C_3(t_{\text{sep}}; z, \mathbf{P}) = \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{\text{conf}} \underbrace{C_2(t_{\text{sep}}; \mathbf{P})|_U}_{\text{核子 2pt}} \cdot \underbrace{\langle O(z) \rangle|_U}_{\text{纯规范 OPE}} \quad (25)$$

物理图像:

$$C_3 = \langle C_2 \rangle_{\text{conf}} \cdot \langle O(z) \rangle_{\text{conf}}$$

- Connected 图 (胶子-夸克耦合): $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 压低, 被统计噪声淹没
- Disconnected 图: Leading 贡献, 夸克和胶子部分在每个组态上独立计算

Eq.(20) —— 矩阵元提取

Eq.(20): 从关联函数比提取坐标空间矩阵元 $h(z, P_z)$:

$$h(z, P_z) \equiv \frac{\langle P|O(z)|P\rangle}{\langle P|P\rangle} = \lim_{t_{\text{sep}} \rightarrow \infty} \frac{C_3(t_{\text{sep}}; z, P_z)}{C_2(t_{\text{sep}}; P_z)} \quad (26)$$

在 disconnect 近似下:

$$h(z, P_z) \approx \langle O(z) \rangle_{\text{gauge}} = \frac{1}{N_t N_{\text{conf}}} \sum_{t=1}^{N_t} \sum_{c=1}^{N_{\text{conf}}} \sum_{\vec{x}} O(\vec{x}, z; t) \big|_{\text{conf } c} \quad (27)$$

```
1 def extract_matrix_element_from_ope_average(ope_data, n_conf):
2     """h(z) = <O(z)> = (1/N_conf) sum_conf <O(z)>_conf"""
3     ope_tavg = np.mean(ope_data, axis=1) # time average: (N_conf, Nz)
4     h_z = np.mean(ope_tavg, axis=0) # config average: (Nz,)
5     # Jackknife error
6     h_z_jk = np.zeros((n_conf, Nz), dtype=complex)
7     for i in range(n_conf):
8         mask = np.ones(n_conf, dtype=bool); mask[i] = False
9         h_z_jk[i] = np.mean(ope_tavg[mask], axis=0)
10    h_z_err = np.sqrt((n_conf-1)/n_conf
11                    * np.sum(np.abs(h_z_jk - np.mean(h_z_jk,axis=0))**2, axis=0))
12    return h_z, h_z_err
```

Eq.(25) ——OPE 算符的 Lorentz 分量分解

Eq.(25): 非极化胶子 OPE 算符的完整 Lorentz 分量组合。

对于 Wilson 线沿 z 方向 ($z_{\text{dir}} = 2$), 三个独立分量:

$$\mathcal{O}^{(0)} : F_{zt}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{tz}(0) \quad (\mu=t, \nu=x) \quad (28)$$

$$\mathcal{O}^{(1)} : F_{zt}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{tz}(0) \quad (\mu=t, \nu=y) \quad (29)$$

$$\mathcal{O}^{(2)} : F_{zx}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{xz}(0) \quad (\mu=x, \nu=y) \quad (30)$$

MPI 并行分配 (对应 `Calc_ope_unpol.py`):

Rank	μ	ν	μ_2	ν_2
0	$3(t)$	$(z_{\text{dir}} + 1) \bmod 3$	$3(t)$	$(z_{\text{dir}} + 1) \bmod 3$
1	$3(t)$	$(z_{\text{dir}} + 2) \bmod 3$	$3(t)$	$(z_{\text{dir}} + 2) \bmod 3$
2	$(z_{\text{dir}} + 1) \bmod 3$	$(z_{\text{dir}} + 2) \bmod 3$	$(z_{\text{dir}} + 1) \bmod 3$	$(z_{\text{dir}} + 2) \bmod 3$

非极化算符的总和:

$$\boxed{O_{\text{unpol}}(z) = \sum_{\text{ranks } 0,1,2} \mathcal{O}^{(r)}(z)} \quad (31)$$

每个分量独立计算, 最后在矩阵元提取阶段求和。

Distillation 框架——格点 Laplace 算符与本征值问题

三维规范协变 Laplace 算符（固定时间片 t ）：

$$-\nabla_{xy}^2(t) = 6\delta_{xy} - \sum_{j=1}^3 [U_j(x, t)\delta_{x+\hat{j}, y} + U_j^\dagger(x - \hat{j}, t)\delta_{x-\hat{j}, y}] \quad (32)$$

本征值问题（生成蒸馏基底）：

$$-\nabla^2(t) v^{(k)} = \lambda_k v^{(k)}, \quad v^{(k)\dagger} v^{(l)} = \delta_{kl} \quad (33)$$

本征值 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_M$ ($M = N_x N_y N_z N_c$)。

蒸馏算符（低模投影）：

$$\square_{xy}(t) = \sum_{k=1}^{N_{\text{ev}}} v_x^{(k)}(t) v_y^{(k)\dagger}(t) \equiv V(t) V^\dagger(t) \quad (34)$$

$V(t)$ 为 $M \times N_{\text{ev}}$ 矩阵， $N_{\text{ev}} \ll M$ （典型值 $N_{\text{ev}} = 100$ ， $M = 32^3 \times 3 = 98304$ ）。

物理直觉：低 Laplace 本征模对应长波长的夸克场构型，自然实现 UV 截断。

高模（短波长涨落）被截断，相当于平滑夸克场。截断误差 $\sim \mathcal{O}(1/N_{\text{ev}})$ 。

Perambulator —— 夸克传播子的子空间投影

Perambulator 定义 (夸克传播子的蒸馏基底表示):

$$\tau_{\alpha\beta}^{(kl)}(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}) = \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} v^{(k)\dagger}(\mathbf{x}, t_{\text{sink}}) S_{\alpha\beta}(\mathbf{x}, t_{\text{sink}}; \mathbf{y}, t_{\text{src}}) v^{(l)}(\mathbf{y}, t_{\text{src}}) \quad (35)$$

其中 $S = D^{-1}$ 为夸克传播子 (Dirac 算符的逆), 需 N_{ev} 次 Dirac 算符求逆。

维度: $(N_t, 4, 4, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$ —— 五维复数数组。

存储: 每个 t_{src} 分为 4 个文件 (对应 4 个 Dirac 旋量分量 d_{source})。

夸克传播子的蒸馏表示:

$$S(x, y)_{\alpha\beta}^{ab} \approx \sum_{k, l=1}^{N_{\text{ev}}} v^{(k)}(x) \tau_{\alpha\beta}^{(kl)}(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}) v^{(l)\dagger}(y) \quad (36)$$

核心优势: Perambulator 仅依赖于规范组态, 可跨不同插值算符复用。

动量涂抹 (Momentum Smearing)

动机: 大 boost 动量 P_z 下, 点源核子插值算符与运动核子态的重叠被压低。

动量涂抹通过在本征矢量上乘以动量相位来增强重叠。

动量涂抹的相位因子:

$$\tilde{v}^{(k)}(\mathbf{x}, t; \mathbf{P}) = e^{i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}} v^{(k)}(\mathbf{x}, t) \quad (37)$$

其中 $\mathbf{P} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z)$ 为 boost 动量 (以 $2\pi/L$ 为单位)。

```
1 def compute_phase_factor(momentum, Nx):
2     """phi_P(x) = exp(-i * 2pi * P.x / L)"""
3     V = Nx * Nx * Nx
4     phase = np.zeros(V, dtype=complex)
5     idx = 0
6     for z in range(Nx):
7         for y in range(Nx):
8             for x in range(Nx):
9                 pos = np.array([z, y, x])
10                 phase[idx] = np.exp(-np.dot(momentum, pos)*2.0j*np.pi/Nx)
11                 idx += 1
12     return phase
```

涂抹动量选择: $\vec{\zeta} = 2 \times \frac{2\pi}{L} \hat{z}$, 对应 $P_z = 6 \times 2\pi/(aL)$ 。

VVV Baryon Block —— 三夸克动量投影

VVV 张量 (Baryon Block, 质子的基本构造块):

$$\Phi_{abc}(\mathbf{P}, t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}} \varepsilon_{ijk} v_i^{(a)}(\mathbf{x}, t) v_j^{(b)}(\mathbf{x}, t) v_k^{(c)}(\mathbf{x}, t) \quad (38)$$

其中 $i, j, k \in \{0, 1, 2\}$ 为色指标, a, b, c 为本征矢量指标, ε_{ijk} 为完全反对称张量。
六个置换项 (ε_{ijk} 展开 = 3 项偶排列 + 3 项奇排列):

```
1 def compute_vvv_baryon_block(eigvecs, phase_factor, Nev1, Nx):
2     VVV = np.zeros((Nev1, Nev1, Nev1), dtype=complex)
3     for xi in range(Nx):
4         eig_slice = eigvecs[:, Nev1, start:end, :] # (Nev1, Nx^2, 3)
5         phase_slice = phase_factor[start:end] # (Nx^2,)
6         # epsilon_{012}, epsilon_{120}, epsilon_{201} (+1)
7         VVV += contract("x,ax,bx,cx->abc", phase_slice,
8             eig_slice[:, :, 0], eig_slice[:, :, 1], eig_slice[:, :, 2])
9         VVV += contract("x,ax,bx,cx->abc", phase_slice,
10             eig_slice[:, :, 1], eig_slice[:, :, 2], eig_slice[:, :, 0])
11         VVV += contract("x,ax,bx,cx->abc", phase_slice,
12             eig_slice[:, :, 2], eig_slice[:, :, 0], eig_slice[:, :, 1])
13         # epsilon_{021}, epsilon_{102}, epsilon_{210} (-1)
14         VVV -= contract("x,ax,bx,cx->abc", phase_slice,
15             eig_slice[:, :, 0], eig_slice[:, :, 2], eig_slice[:, :, 1])
16         # ... (two more minus terms)
17     return VVV # shape (Nev1, Nev1, Nev1)
```

质子两点关联函数——Wick 收缩

质子插值算符 ($C\gamma_5\gamma_t$ 型, 正宇称):

$$\mathcal{N}_\alpha(\mathbf{P}, t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} \varepsilon^{abc} [u^a(\mathbf{x}, t)^T C\gamma_5\gamma_t d^b(\mathbf{x}, t)] u_\alpha^c(\mathbf{x}, t) \quad (39)$$

其中 $P_+ = \frac{1}{2}(1 + \gamma_t)$ 为正宇称投影算符。

两点函数收缩 (Distillation 框架下):

$$C_2^{ij}(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}) = \underbrace{\Phi_{abc} \tau_{i\alpha}^{ad} [\Gamma\tau\Gamma]_{\beta\gamma}^{be} \tau_{j\delta}^{cf} \Phi_{def}^*}_{\text{直接项}} \quad (40)$$

$$- \underbrace{\Phi_{abc} \tau_{i\alpha}^{af} [\Gamma\tau\Gamma]_{\beta\gamma}^{be} \tau_{j\delta}^{cd} \Phi_{def}^*}_{\text{交换项}} \quad (41)$$

```
1 def contract_proton_2pt_single_tsrc(VVV_sink, peram, CG5peramCG5, VVV_src):
2     """Wick contraction for proton 2pt"""
3     direct = contract("abc, gjad, gjbe, ilcf, def -> il",
4                       VVV_sink, peram, CG5peramCG5, peram, VVV_src)
5     exchange = contract("abc, glaf, gjbe, ijcd, def -> il",
6                          VVV_sink, peram, CG5peramCG5, peram, VVV_src)
7     return direct - exchange
```

Dirac 矩阵——DeGrand-Rossi 基

DeGrand-Rossi (DR) 基下 γ 矩阵的显式构造:

$$\gamma_0 = I_4 = \text{diag}(1, 1, 1, 1) \quad (42)$$

$$\gamma_1 = i \cdot \text{anti-diag}(1, 1, -1, -1) \quad (\gamma_x) \quad (43)$$

$$\gamma_2 = \text{anti-diag}(-1, 1, 1, -1) \quad (\gamma_y) \quad (44)$$

$$\gamma_3 = i \cdot \text{anti-diag}(1, -1, -1, 1) \quad (\gamma_z) \quad (45)$$

$$\gamma_4 = \text{anti-diag}(1, 1, 1, 1) \quad (\gamma_t) \quad (46)$$

$$\gamma_5 = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_4 = \text{diag}(1, 1, -1, -1) \quad (47)$$

宇称投影算符:

$$P_{\pm} = \frac{1}{2}(\gamma_0 \pm \gamma_4), \quad \Gamma_{\text{插值}} = C\gamma_5\gamma_4 \equiv \gamma_{15} (= \gamma_4\gamma_5) \quad (48)$$

插值算符 Dirac 结构: $\Gamma\tau\Gamma$ 插入——在 perambulator 两端乘 $\Gamma = C\gamma_5\gamma_t$:

```
1 CG5_tau.CG5 = contract("gh, thkbe, jk -> tgjbe", interp, peram, interp)
2 # interp = gamma[15] = gamma_4 @ gamma_5
```

OPE 计算流程——从规范组态到矩阵元

完整 OPE 计算 workflow (每个规范组态, 每个 Wilson 线长度 z):

1. 读取规范组态: ILDG 格式二进制 $\rightarrow$ SU(3) 链接 $U_\mu(x)$
2. 计算所有 6 个独立 $(,)$ 对的 Clover 场强张量 F
3. 通过 Levi-Civita 缩并计算对偶场强 $\tilde{F}$
4. 对每个 $z \in [0, \delta_z - 1]$ 和每个 Lorentz 分量组合:
 - ▶ 平移 $F_{z\mu}$ 到 z 位置
 - ▶ 连接 Wilson 线 $z \rightarrow 0$ ($U_z^\dagger$ 链)
 - ▶ 插入 $\tilde{F}^{\mu z}(0)$
 - ▶ 连接 Wilson 线 $0 \rightarrow z$ (U_z 链)
 - ▶ 取颜色迹 Tr_c , 空间求和
5. 对所有时间片平均, 得到 $h(z) = \langle O(z) \rangle$

```
1 # Main OPE loop
2 for dz in range(delta_z):
3     ops[:, dz] = gluon_ope_operator_z0_mu2(
4         gauge, F_all, F_tilde_all, dz, z_dir, mu, nu, mu2, nu2)
5 # Average over time slices
6 h_z = np.mean(ops, axis=0) # shape (delta_z,)
```

场强张量全分量计算——代码

```
1 def compute_field_strength_all(gauge, Nt, Nx):
2     """Compute all 6 independent Clover  $F_{\{\mu,\nu\}}$  components"""
3     F_all = np.zeros((4, 4, Nt, Nx, Nx, Nx, 3, 3), dtype=complex)
4     for mu in range(4):
5         for nu in range(4):
6             if mu != nu:
7                 F_all[mu, nu] = plaquette_clover(gauge, mu, nu)
8     return F_all
9
10 def compute_ope_all_z(gauge, F_all, F_tilde_all, delta_z, z_dir,
11                       mu, nu, mu2, nu2, Nt):
12     """Compute OPE operator for all z values"""
13     ops = np.zeros((Nt, delta_z), dtype=complex)
14     for dz in range(delta_z):
15         ops[:, dz] = gluon_ope_operator_z0_mu2(
16             gauge, F_all, F_tilde_all, dz, z_dir, mu, nu, mu2, nu2)
17     return ops
18
19 # Lorentz component combinations for unpolarized gluon
20 lorentz_pairs = [
21     (3, (z_dir+1)%3, 3, (z_dir+1)%3), #  $F_{\{zt\}} F_{\tilde{t}z}$  (perp1)
22     (3, (z_dir+2)%3, 3, (z_dir+2)%3), #  $F_{\{zt\}} F_{\tilde{t}z}$  (perp2)
23     ((z_dir+1)%3, (z_dir+2)%3, #  $F_{\{zx\}} F_{\tilde{x}z}$ 
24         (z_dir+1)%3, (z_dir+2)%3),
25 ]
```

准 PDF 算符的重整化——UV 发散结构

裸矩阵元 $h_B(z, P_z, a)$ 在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下含有三种发散:

1. **Wilson 线自能线性发散:** $\propto e^{-\delta m|z|/a}$
来自 Wilson 线中规范链接的圈图修正, 是格点上最严重的发散
2. **对数发散:** $\propto \alpha_s \ln(a\mu)$
来自复合算符的标准 UV 发散 (QCD 可重整化理论的特征)
3. **端点尖点发散:** $z \rightarrow 0$ 时两个场强张量趋近, 产生额外的对数发散

重整化的一般形式:

$$h_R(z, P_z, \mu) = Z_R^{-1}(z, a, \mu) h_B(z, P_z, a) \quad (49)$$

乘法可重整性 (Li-Ma-Qiu, 2018):

胶子 quasi-PDF 算符 $\mathcal{O}(z)$ 的所有 36 个独立分量为乘法可重整的, 彼此之间不发生算符混合。这简化了非微扰重整化程序。

混合方案重整化 (Hybrid Scheme)

混合方案 (Ji et al., 2021): 短距离用微扰 $\overline{\text{MS}}$, 长距离用比值方案。

自重整化因子 Z_R 通过零动量裸矩阵元确定:

$$\ln h_B(z, P_z = 0, 1/a) = \begin{cases} \ln Z_R(z, a, \mu) + \ln h_{\overline{\text{MS}}}^{\text{pert}}(z, \mu), & z_0 \leq z \leq z_1 \\ \ln Z_R(z, a, \mu) + g(z) - m_0 z, & z_1 < z \end{cases} \quad (50)$$

短距离微扰输入 (NLO $\overline{\text{MS}}$):

$$h_{\overline{\text{MS}}}^{\text{pert}}(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s(\mu) C_A}{4\pi} \left[\frac{5}{3} \ln \frac{z^2 \mu^2}{4e^{-2\gamma_E}} + 3 \right] \quad (51)$$

取 $z_0 = 0.15 \text{ fm}$, $z_1 = 0.3 \text{ fm}$, $\mu = 2 \text{ GeV}$, $\alpha_s(2 \text{ GeV}) = 0.296$ 。

长距离 ($z > z_1$): 用 $g(z) - m_0 z$ 参数化非微扰效应。

其中 m_0 为 Wilson 线自能 (“质量” 参数), $g(z)$ 缓变。

比值方案与混合方案匹配

重整化矩阵元的最终形式:

$$h_R(z, P_z) = \frac{h_B(z, P_z)}{Z_R(z)} \quad (52)$$

替代方案 $\square$ 双比值重整化 (消去主导 UV 发散):

$$\mathfrak{M}_g(\nu, z^2) \equiv \frac{\mathcal{M}_g(\nu, z^2)}{\mathcal{M}_g(0, z^2)} \cdot \frac{\mathcal{M}_g(0, 0)}{\mathcal{M}_g(\nu, 0)} \quad (53)$$

比值方案的优势:

- ▶ 自动消去 Wilson 线自能的线性发散
- ▶ 消去大部分对数发散 (通过 $z=0$ 的定域算符归一化)
- ▶ 不需要显式计算 Z_R , 减少系统误差

混合方案结合两者优势:

- ▶ $|z| < z_s$: 用微扰 $\overline{\text{MS}}$ 匹配 (精确控制短距离 UV)
- ▶ $|z| \geq z_s$: 用比值方案 (非微扰处理长距离物理)
- ▶ $z_s \sim 0.3 \text{ fm}$ 为过渡标度

Fourier 变换——准 PDF $\tilde{g}(x, P_z)$

准 PDF 的 Fourier 变换定义:

$$\tilde{g}(x, P_z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi x P_z} e^{ixP_z z} h_R(z, P_z) \quad (54)$$

对于非极化胶子 ($h(z)$ 的虚部反对称), 等价于 $\sin$ 变换:

$$\tilde{g}(x, P_z) = \frac{2P_z}{x} \int_0^{z_{\max}} dz h_R(z, P_z) \sin(xP_z z) \quad (55)$$

```
1 def fourier_transform_to_quasi_pdf(h_z, z_values, Pz, x_values):
2     """g_tilde(x, P_z) = (2*P_z/x) * integral_0^zmax dz h(z) sin(x*P_z*z)"""
3     quasi_pdf = np.zeros(len(x_values))
4     for i, x in enumerate(x_values):
5         if abs(x) < 1e-15: continue
6         integrand = h_z.real * np.sin(x * Pz * z_values)
7         integral = np.trapz(integrand, z_values) # trapezoidal rule
8         quasi_pdf[i] = (2.0 * Pz / x) * integral
9     return quasi_pdf
```

格点限制: $|z| \leq L/2$, Fourier 变换被截断。

需要大- λ 外推来补充长距离贡献, 抑制截断导致的 Gibbs 振荡。

NLO 微扰匹配——从准 PDF 到光锥 PDF

匹配公式 (Ratio 方案, NLO):

$$\tilde{g}(x, P_z) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C_{gg}^{\text{ratio}}\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{|y|P_z}\right) g(y, \mu) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}\right) \quad (56)$$

胶子 NLO 匹配核 $C_{gg}^{\text{ratio}}(\xi, \mu/(yP_z))$ (Yao-Zhang, 2022):

$$C_{gg}^{\text{ratio}}(\xi) = \delta(1 - \xi) + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} \begin{cases} \left[\frac{2(1-\xi+\xi^2)^2}{1-\xi} \frac{\ln \xi}{\xi-1} + \frac{11-28\xi+18\xi^2-12\xi^3}{6(1-\xi)} \right]_+, & \xi > 1 \\ \left[\frac{2(1-\xi+\xi^2)^2}{1-\xi} \left(-\ln \frac{\mu^2}{4y^2 P_z^2} + \ln(\xi(1-\xi)) \right) - \frac{15-56\xi+102\xi^2-96\xi^3+48\xi^4}{6(1-\xi)} \right]_+, & 0 < \xi < 1 \\ \left[-\frac{2(1-\xi+\xi^2)^2}{1-\xi} \frac{\ln \xi}{\xi-1} - \frac{11-28\xi+18\xi^2-12\xi^3}{6(1-\xi)} \right]_+, & \xi < 0 \end{cases} \quad (57)$$

其中 $\xi = x/y$, $[\cdots]_+$ 为 plus-distribution。

混合方案匹配核与大- λ 外推

混合方案匹配核（短距离 $\overline{\text{MS}}$ + 长距离比值）:

$$C_{gg}^{\text{hybrid}}\left(\xi, \lambda_s, \frac{\mu}{yP_z}\right) = C_{gg}^{\text{ratio}}\left(\xi, \frac{\mu}{yP_z}\right) + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} \frac{5}{6} \left[-\frac{1}{|1-\xi|} + \frac{2 \text{Si}((1-\xi)|y|\lambda_s)}{\pi(1-\xi)} \right]_+ \quad (58)$$

$\text{Si}(x) = \int_0^x dt \frac{\sin t}{t}$ （正弦积分）， $\lambda_s \sim 1/z_s$ 。

大- λ 外推（ $\lambda = zP_z$ ）——补全 Fourier 变换所需的长距离数据:

$$h_R(\lambda) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}, \quad \lambda \rightarrow \infty \quad (59)$$

- ▶ λ^{-a_1} : 来自 PDF 在端点区域 $x \rightarrow 0, 1$ 的幂律行为
- ▶ $e^{-\lambda/\lambda_0}$: 非常大距离处的指数衰减（禁闭物理）

外推结果在 $\lambda > \lambda_{\text{cut}}$ 替换格点数据，然后进行 Fourier 变换。

连续极限与无穷动量联合外推

外推公式（同时外推 $a \rightarrow 0$ 和 $P_z \rightarrow \infty$ ）:

$$xg(x, P_z, a) = xg(x) + \frac{b_1}{P_z^2} + b_2 a^2 + b_3 a^2 P_z^2 + \dots \quad (60)$$

各项物理来源:

- ▶ b_1/P_z^2 : $\mathcal{O}(1/P_z^2)$ 幂次修正（高 twist + 靶质量修正）
- ▶ $b_2 a^2$: 格点离散化误差（ $\mathcal{O}(a^2)$, Clover 改进后）
- ▶ $b_3 a^2 P_z^2$: 格距与大动量的交叉项修正

外推所需的系综（三个格距，每个多个动量）:

a [fm]	$L^3 \times T$	m_π [MeV]	P_z [GeV]
0.105	$24^3 \times 72$	~ 310	1.0, 1.3, 1.5
0.0897	$32^3 \times 64$	~ 310	1.0, 1.3, 1.5
0.0775	$32^3 \times 64$	~ 310	1.0, 1.3, 1.5

收敛判据: $a \ll z \ll 1/\Lambda_{\text{QCD}}$ 且 $aP_z \ll 1$, $m_\pi L \gtrsim 4$, $P_z L \gtrsim 6$ 。

系统误差分析

最终结果的系统误差来源（四项主要贡献）：

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma_{\lambda}^2 + \sigma_{\mu}^2 + \sigma_{\text{extrap}}^2 + \sigma_{z_s}^2 + \sigma_{\text{stat}}^2} \quad (61)$$

- (1) λ 外推误差 σ_{λ} : 改变外推拟合范围 $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$
- (2) 重整化标度依赖 σ_{μ} : μ 从 2 GeV 变到 4 GeV ($\alpha_s(\mu)$ 从 0.296 到 0.23)
- (3) 外推误差 σ_{extrap} : 联合外推结果与最小格距/最大动量的差异
- (4) 混合方案 z_s 选择 σ_{z_s} : $z_s = 0.3 \text{ fm}$ 与 $z_s = 0.2 \text{ fm}$ 的结果差异
- (5) 统计误差 σ_{stat} : Jackknife 重采样估计

Jackknife 误差估计：

$$\sigma_{\text{JK}}^2 = \frac{N-1}{N} \sum_{i=1}^N (\theta_i - \bar{\theta})^2, \quad \theta_i = \theta(\text{去掉第 } i \text{ 个组态}) \quad (62)$$

完整 workflow——从规范组态到光锥 PDF (10 步)

1. 读取规范组态: ILDG 格式 $\rightarrow$ SU(3) 链接 $U_\mu(x)$ (大端序 float64)
2. 构造场强张量 $F_{\mu\nu}$: 6 个独立分量的 Clover plaquette
3. 构造对偶场强 $\tilde{F}_{\mu\nu}$: $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma} / 2$
4. 构造非定域 OPE 算符 $O(z)$: $F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{\mu z}(0)$
5. **Distillation** 框架: Laplace 本征矢量 + Perambulator + VVV
6. 质子 2pt 关联函数: 动量涂抹 + Wick 收缩 (直接项 - 交换项)
7. 矩阵元提取 $h(z, P_z)$: $\langle O(z) \rangle_{\text{gauge}}$ (disconnect 近似)
8. 混合方案重整化: 零动量拟合 $Z_R \rightarrow h_R(z, P_z)$
9. **Fourier** 变换 + 大- λ 外推 $\rightarrow$ 准 PDF $\tilde{g}(x, P_z)$
10. **NLO** 微扰匹配 + 连续极限外推 $\rightarrow$ 光锥 PDF $g(x, \mu)$

关键理论支柱: LaMET 因子化 (1)–(3) | Disconnect 图解耦 (4)–(7) |
混合方案重整化 (8) | NLO 匹配核 (9)–(10) | 联合外推消除系统学

完整 workflow——代码编排

```
1 class GluonPDFWorkflow:
2     """Complete gluon PDF calculation pipeline coordinator."""
3     def __init__(self, lattice, params):
4         self.gamma = build_gamma_matrices_degrand_rossi()
5         self.epsilon = build_levi_civita_tensor()
6         self.P_plus = 0.5*(self.gamma[0] + self.gamma[4])
7
8     def run_full_pipeline(self, gauge_file, eig_dir, peram_dir):
9         # Step 1: Read gauge config
10        gauge = read_gauge_config(gauge_file, self.lattice.Nt, self.lattice.Nx)
11        # Step 2-4: OPE operators
12        self.F_all = compute_field_strength_all(gauge, Nt, Nx)
13        self.F_tilde_all = compute_dual_field_strength(self.F_all, self.epsilon)
14        ope_results = self.compute_ope_operators(gauge)
15        # Step 5-6: Proton 2pt
16        C2 = self.compute_proton_2pt_distillation(eig_dir, peram_dir)
17        # Step 7: Matrix elements
18        h_z, h_z_err = self.extract_matrix_elements(ope_sum, n_conf)
19        # Step 8-9: quasi-PDF
20        quasi_pdf = self.reconstruct_quasi_pdf(h_z)
21        # Step 10: Light-cone PDF
22        lightcone_pdf = self.reconstruct_lightcone_pdf(quasi_pdf)
23        return {"h_z": h_z, "quasi_pdf": quasi_pdf, "lightcone_pdf": lightcone_pdf}
```

完整数据流与模块依赖

步骤	输入	输出
1. 读取组态	<code>gauge_config.dat</code>	$U_\mu(x): (N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$
2. Clover F	$U_\mu(x)$	$F_{\mu\nu}: (4, 4, N_t, \dots, 3, 3)$
3. 对偶 $\tilde{F}$	$F_{\mu\nu}, \varepsilon$	$\tilde{F}_{\mu\nu}: (4, 4, N_t, \dots, 3, 3)$
4. OPE 算符	$F, \tilde{F}, U$	$O(z): (N_t, \delta_z)$
5. Distillation	<code>eigvecs, perams</code>	VVV, τ
6. 质子 2pt	VVV, τ, Γ	$C_2(\Delta t, \mathbf{P}): (N_t, N_t)$
7. 矩阵元	$O(z), C_2$	$h(z, P_z): (\delta_z,)$
8. 重整化	$h_B(z, 0)$	$h_R(z, P_z): (\delta_z,)$
9. 准 PDF	$h_R(z), P_z$	$\tilde{g}(x, P_z): (N_x,)$
10. 光锥 PDF	$\tilde{g}(x, P_z), C_{gg}$	$g(x, \mu): (N_x,)$

关键数组维度:

- ▶ Gauge: $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$ — $\sim 64 \times 32^3 \times 4 \times 9 \times 16\text{B} \approx 1.2\text{GB}$
- ▶ $F_{\mu\nu}: (4, 4, N_t, N_z, N_y, N_x, 3, 3)$ — $\sim 6 \times \text{gauge}$
- ▶ Perambulator: $(N_t, 4, 4, \text{Nev1}, \text{Nev1})$ — $\sim 64 \times 16 \times 100^2 \times 16\text{B} \approx 160\text{MB}$
- ▶ VVV: $(N_t, \text{Nev1}, \text{Nev1}, \text{Nev1})$ — $\sim 64 \times 100^3 \times 16\text{B} \approx 1\text{GB}$

数据 I/O 与存储格式

规范组态 (ILDG 格式):

```
1 def read_gauge_config(filename, Nt, Nx):
2     """Read ILDG binary gauge config (big-endian float64)"""
3     with open(filename, "rb") as f:
4         raw = np.fromfile(f, dtype=">f8")
5         raw = raw.reshape(Nt, Nx, Nx, Nx, 4, 3, 2)
6         gauge = raw[..., 0] + 1j * raw[..., 1]
7         return gauge # shape (Nt, Nx, Nx, Nx, 4, 3, 3)
```

本征矢量 (64 B 头部 + float64 数据, 形状 (Nev, Nx, Nx, Nx, 3, 2)):

```
1 def read_eigenvectors(eig_dir, t, Nev1, conf_id, Nx):
2     fname = f"{eig_dir}/eigvecs_t{t:03d}_{conf_id}"
3     with open(fname, "rb") as f:
4         data = np.fromfile(f, dtype="f8").reshape(-1, Nx, Nx, Nx, 3, 2)
5         eigvecs = data[..., 0] + 1j * data[..., 1] # combine real/imag
6         return eigvecs[:Nev1].reshape(Nev1, Nx*Nx*Nx, 3)
```

Perambulator (每 t_{src} 分 4 文件存储, 维度 (Nt, 4, Nev, 4, Nev, 2)):

```
1 def read_perambulator(peram_dir, conf_id, Nt, Nev1, t_source):
2     peram_list = []
3     for d_source in range(4):
4         fname = f"{peram_dir}/perams.{conf_id}.{d_source}.{t_source}"
5         with open(fname, "rb") as f:
6             peram_list.append(np.fromfile(f, dtype="f8"))
7     peram = np.concatenate(peram_list)
8     # reshape: (4, Nt, Nev, 4, Nev, 2) -> (Nt, 4, 4, Nev1, Nev1)
9     peram = peram.reshape(4, Nt, Nev_full, 4, Nev_full, 2)
10    peram = peram.transpose(1, 3, 0, 4, 2, 5)
11    return (peram[...,0] + 1j*peram[...,1])[:, :, :, :Nev1, :Nev1]
```

GPU 加速策略

硬件后端抽象:

```
1  try:
2      import cupy as cp
3      HAS_CUPY = True
4  except ImportError:
5      cp = np # fallback to numpy
6      HAS_CUPY = False
7
8  try:
9      from opt_einsum import contract # optimized tensor contractions
10 except ImportError:
11     contract = np.einsum # fallback
```

GPU 计算的关键操作 (均在 GPU 上执行):

- ▶ **Plaquette 构造**: 4 次 **contract** 调用, 每次缩并 $(N_t, N_z, N_y, N_x, 3, 3) \otimes (N_t, N_z, N_y, N_x, 3, 3)$
- ▶ **Clover 场强**: 16 次 plaquette 构造 + 反厄米组合
- ▶ **VVV 收缩**: 逐层循环, 每层 6 次 **contract** (ε_{ijk} 展开)
- ▶ **质子 2pt**: 每对 $(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}})$ 2 次五阶 **contract**
- ▶ **OPE 算符**: 对每个 z 值, 5 步 **contract** 链

MPI 并行方案 (Calc_ope_unpol.py):

- ▶ 3 个 MPI rank, 每个计算一个 Lorentz 分量组合
- ▶ 每个 rank 独立计算完整的 $(N_t, N_x, N_y, \delta_z)$ OPE 数组
- ▶ 最后在主 rank 汇总求和

显存管理: 对大格点 (如 48^3), VVV 需要分 x 层计算以避免 OOM。

计算复杂度与信噪比

计算成本估算 (单组态, $L = 32$, $N_t = 64$, $N_{\text{ev}} = 100$):

计算步骤	主导操作	复杂度	估算时间
Clover $F_{\mu\nu}$	16 次 plaquette	$O(V \times N_c^3)$	~ 分钟
OPE $O(z)$	δ_z 次 Wilson 线缩并	$O(\delta_z V N_c^3)$	~ 小时
Laplace 本征矢量	稀疏矩阵对角化	$O(N_{\text{ev}} V)$	~ 天 (预计算)
Perambulator	N_{ev} 次 Dirac 求逆	$O(N_{\text{ev}} \kappa V)$	~ 天 (预计算)
VVV	$N_x \times$ 逐层缩并	$O(N_x N_{\text{ev}}^3)$	~ 分钟
质子 2pt	N_t^2 次收缩	$O(N_t^2 N_{\text{ev}}^5)$	~ 小时

信噪比:

$$\frac{S}{N} \sim \sqrt{N_{\text{conf}}} e^{-(m_N - \frac{3}{2} m_\pi) t_{\text{sep}}} \quad (63)$$

- ▶ 信号随 t_{sep} 指数衰减 (核子质量 ~ 940 MeV)
- ▶ 大动量 P_z 进一步降低信噪比
- ▶ 需要 $N_{\text{conf}} \gtrsim 10^3$ – 10^4 以达到可接受的统计精度
- ▶ Distillation 的平滑效应部分缓解了信噪比问题

核心公式汇总 (1/2)

1. 光锥胶子 PDF: $g(x, \mu^2) = \frac{1}{2\pi x P^+} \int \frac{d\xi^-}{2\pi} e^{-ixP^+ \xi^-} \langle P | F_a^{+\mu}(\xi^-) \mathcal{W}_{ab} F_+^{b\mu}(0) | P \rangle$
2. 准 PDF: $\tilde{g}(x, P_z) = \int \frac{dz}{2\pi x P_z} e^{ixP_z z} h_R(z, P_z)$
3. LaMET 匹配: $\tilde{g}(x, P_z) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C_{gg}(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{|y|P_z}) g(y, \mu) + \mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}^2/P_z^2)$
4. 乘法可重整算符: $\mathcal{O}(z) = \mathcal{M}^{tx;tx}(z) + \mathcal{M}^{ty;ty}(z) - 2\mathcal{M}^{xy;xy}(z)$
5. 格点 Clover 场强: $\hat{F}_{\mu\nu} = -\frac{i}{8} [P_{\mu\nu} + P_{\nu, -\mu} + P_{-\mu, -\nu} + P_{-\nu, \mu} - \text{h.c.}]$
6. 对偶场强: $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma}$
7. 格点 Wilson 线: $W(z\hat{n}_z, 0) = \prod_{k=0}^{z/a-1} U_z(ka\hat{n}_z)$
8. 非定域 OPE 算符: $\mathcal{O}_{\mu\nu}^{\text{lat}}(z) = \text{Tr}_c[\hat{F}_{z\mu}(z) W(z, 0) \hat{\tilde{F}}_\nu^z(0) W(0, z)]$

核心公式汇总 (2/2)

9. 矩阵元 (Eq.20): $h(z, P_z) \equiv \frac{\langle P|O(z)|P\rangle}{\langle P|P\rangle} \approx \langle O(z) \rangle_{\text{gauge}}$
10. OPE 分解 (Eq.25): $O_{\text{unpol}}(z) = \sum_{\mu \neq z} F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{\mu z}(0)$
11. 格点 Laplace 算符: $-\nabla_{xy}^2(t) = 6\delta_{xy} - \sum_j [U_j(x, t)\delta_{x+\hat{j}, y} + U_j^\dagger(x - \hat{j}, t)\delta_{x-\hat{j}, y}]$
12. 蒸馏算符: $\square_{xy}(t) = \sum_{k=1}^{N_{\text{ev}}} v_x^{(k)}(t) v_y^{(k)\dagger}(t)$
13. Perambulator: $\tau_{\alpha\beta}^{(kl)} = \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} v^{(k)\dagger}(\mathbf{x}) S_{\alpha\beta}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) v^{(l)}(\mathbf{y})$
14. 动量涂抹: $\tilde{v}^{(k)}(\mathbf{x}; \mathbf{P}) = e^{i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}} v^{(k)}(\mathbf{x})$
15. VVV Baryon Block: $\Phi_{abc}(\mathbf{P}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}} \varepsilon_{ijk} v_i^{(a)}(\mathbf{x}) v_j^{(b)}(\mathbf{x}) v_k^{(c)}(\mathbf{x})$
16. 混合方案重整化: $\ln h_B(z, 0) = \ln Z_R + \ln h_{\overline{\text{MS}}}^{\text{pert}}(z, \mu)$ (短程), $\ln Z_R + g(z) - m_0 z$ (长程)
17. NLO $\overline{\text{MS}}$ 微扰: $h_{\overline{\text{MS}}}^{\text{pert}}(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s C_A}{4\pi} [\frac{5}{3} \ln \frac{z^2 \mu^2}{4e^{-2\gamma_E}} + 3]$
18. 大- λ 外推: $h_R(\lambda) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$
19. 联合外推: $xg(x, P_z, a) = xg(x) + b_1/P_z^2 + b_2 a^2 + b_3 a^2 P_z^2$

计算参数与系综信息

格点系综 ($N_f = 2 + 1$ Wilson Clover 费米子):

β	a [fm]	$L^3 \times T$	m_π [MeV]	N_{conf}
6.20	0.105	$24^3 \times 72$	310	~ 1000
6.308	0.0897	$32^3 \times 64$	310	~ 1000
6.41	0.0775	$32^3 \times 64$	310	~ 1000

Distillation 参数:

- ▶ 本征矢量总数 $N_{\text{ev}} = 100$
- ▶ 收缩用本征矢量数 $N_{\text{ev1}} = 100$
- ▶ 动量涂抹参数 $n_{\text{smear}} = 3$, 涂抹动量 $\vec{\zeta} = 2 \times \frac{2\pi}{L} \hat{z}$

OPE 计算参数:

- ▶ Wilson 线最大长度 $\delta_z = 15$ (格距单位)
- ▶ Wilson 线方向 $z_{\text{dir}} = 2$ (z 方向 boost)
- ▶ Boost 动量 $P_z = 0, 2, 4, 6$ (以 $2\pi/L$ 为单位)

重整化与匹配参数:

- ▶ 重整化标度 $\mu = 2 \text{ GeV}$, $\alpha_s(2 \text{ GeV}) = 0.296$
- ▶ 混合方案过渡标度 $z_s = 0.3 \text{ fm}$
- ▶ 零动量拟合区域 $z_0 = 0.15 \text{ fm}$, $z_1 = 0.3 \text{ fm}$

总结——方法论核心要点

1. **理论框架**: 大动量有效理论 (LaMET) 提供了从 Euclidean 格点关联函数到 Minkowski 光锥 PDF 的严格因子化公式, 幂次修正 $\sim \Lambda_{\text{QCD}}^2/P_z^2$ 。
2. **胶子算符**: 非极化胶子准 PDF 算符包含 $F_{z\mu}$ 、 $\tilde{F}^{\mu z}$ 和 Wilson 线。
三个 Lorentz 分量组合 $\mathcal{M}^{tx;tx} + \mathcal{M}^{ty;ty} - 2\mathcal{M}^{xy;xy}$ 实现乘法可重整化。
3. **Disconnect 图优势**: 胶子算符为纯规范场算符, 三点函数因子化为 $\langle C_2 \rangle \cdot \langle O(z) \rangle$, 大幅简化计算——不需要 sequential source 方法。
4. **Distillation + 动量涂抹**: Laplace 低模投影提供 UV 平滑的夸克场表示; 动量涂抹增强大 P_z 下核子态的重叠。Perambulator 可跨算符复用。
5. **重整化**: 混合方案结合短距离微扰 $\overline{\text{MS}}$ 匹配与长距离比值方法, 控制 Wilson 线线性发散和对数发散。
6. **系统学控制**: 大- λ 外推消除 Fourier 截断效应;
三个格距 + 多个动量的联合外推同时取 $a \rightarrow 0$ 和 $P_z \rightarrow \infty$ 极限。

展望

当前工作的局限与未来方向:

- ▶ **Connected 图贡献:** 当前仅考虑 disconnected 图。需要在更高统计量下检验 connected 图 ($\mathcal{O}(\alpha_s)$) 的贡献是否确实可忽略。
- ▶ **物理 π 质量:** 当前系综 $m_\pi \approx 310$ MeV。需要更轻的 π 质量系综 (~ 140 MeV) 来控制系统学的手征外推误差。
- ▶ **更大物理体积:** $m_\pi L \gtrsim 4$ 的有限体积效应需进一步检验。
- ▶ **NNLO 匹配核:** 当前只有 NLO 匹配核。NNLO 计算可将微扰匹配的标度依赖降低到 $\sim 1\%$ 水平。
- ▶ **螺旋度 $\Delta g(x)$:** 使用对偶场强的不同组合可直接推广到极化胶子 PDF。这对于解决质子自旋危机中的 ΔG 提取至关重要。
- ▶ **格点间距外推的系统改进:** 更多格距 (≥ 4 个) 可实现更可靠的连续极限。
- ▶ **TMD 推广:** 引入横动量依赖的胶子分布 (gluon TMD), 探索胶子的三维动量空间结构。

主要参考文献

1. X. Ji, *Phys. Rev. Lett.* **110**, 262002 (2013). [LaMET 提出]
2. X. Ji, *Sci. China Phys. Mech. Astron.* **57**, 1407 (2014). [LaMET 综述]
3. X. Ji, J.-H. Zhang, Y. Zhao, *Nucl. Phys. B* **924**, 366 (2017). [因子化公式]
4. A. Radyushkin, *Phys. Rev. D* **96**, 034025 (2017). [赝 PDF 方法]
5. Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, J.-W. Qiu, *Phys. Rev. Lett.* **122**, 062002 (2019). [乘法可重整性]
6. J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, S. Zhao, *Phys. Rev. Lett.* **122**, 142001 (2019). [胶子准 PDF 匹配]
7. I. Balitsky, W. Morris, A. Radyushkin, *Phys. Lett. B* **808**, 135621 (2020). [胶子 PDF 算符]
8. M. Peardon et al. (HadSpec), *Phys. Rev. D* **80**, 054506 (2009). [Distillation]
9. C. Egerer et al. (HadStruc), *Phys. Rev. D* **103**, 034502 (2021). [动量涂抹蒸馏]
10. X. Ji, Y. Liu, Y.-S. Liu, J.-H. Zhang, Y. Zhao, *Phys. Rev. D* **104**, 034504 (2021). [混合方案重整化]
11. F. Yao, Y. Ji, J.-H. Zhang, *JHEP* **11**, 021 (2023). [胶子 NLO 匹配核]
12. I. Balitsky, W. Morris, A. Radyushkin, *Phys. Rev. D* **105**, 014008 (2022). [Ratio 方案匹配]
13. C. Egerer et al. (HadStruc), *Phys. Rev. D* **106**, 094511 (2022). [胶子螺旋度格点计算]
14. T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. Stewart, Y. Zhao, *Phys. Rev. D* **98**, 056004 (2018). [因子化精细分析]
15. R. L. Jaffe, A. Manohar, *Nucl. Phys. B* **337**, 509 (1990). [质子自旋分解]

谢谢！

连续极限下核子非极化胶子 PDF 的格点 QCD 计算

理论框架：大动量有效理论 (LaMET)

格点方法：Distillation + 动量涂抹 + Disconnect 图分解

计算平台：GPU 加速 (CUDA/HIP) + MPI 并行

中国科学院近代物理研究所

格点 QCD 研究组